

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

1 Objetivo

Determinar a forma e as orientações para tratamento, descarte, eliminação ou reutilização, armazenamento e transporte de qualquer tipo de resíduo sólido ou líquido e suas embalagens, resultantes das atividades desenvolvidas no Instituto e promover a redução da quantidade de resíduos de qualquer natureza gerados no Itai.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

4.1 Prevenção

Os resíduos são gerados a partir das atividades realizadas no Itai e são adotadas medidas para reduzir a quantidade de resíduos e/ou o impacto causado por eles, como:

- Substituir produtos químicos perigosos por equivalentes de menor periculosidade;
- Disponibilizar reagentes passivos ou inativos para outros laboratórios;
- Buscar alternativas para reduzir a quantidade de produtos químicos utilizados;
- Adquirir apenas a quantidade de produto químico a ser usada, não mantendo esses materiais por longo tempo em estoque.

4.2 Segurança

Durante as etapas de tratamento ou descarte de resíduos devem ser seguidos todos os preceitos de segurança de acordo com o material a ser descartado. É imprescindível a utilização dos EPIs adequados à situação, como: máscara apropriada para vapores; óculos de segurança modelo ampla visão; luvas de acordo com a classe dos produtos a serem manipulados; avental de algodão e manga longa; roupa (calça comprida, blusa não-sintética e sapato fechado etc.).

Se a Unidade mantiver os resíduos em área interna antes do envio à área de descarte de resíduos químicos do Itai, esse local deve possuir EPCs: extintores bem localizados (de classe compatível); absorvedores para derramamento (quantidade adequada); chuveiro e lava-olhos de emergência.

Consulte o MS e a IT-06.01.11 para mais informações sobre os procedimentos de segurança.

4.3 Classificação, tratamento e descarte de resíduos

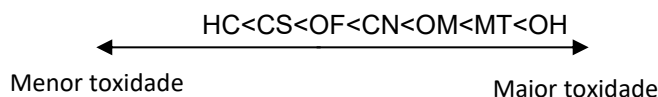
Todo resíduo deve ser devidamente classificado e identificado. A gestão de resíduos deve obedecer ao fluxograma da Figura 1.

A caracterização e classificação dos resíduos químicos devem ser feitas de acordo com o fluxograma da Figura 2. Se houver quantidade pequena (menor que 5%) de um composto, o resíduo é classificado dentro da classe

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

do maior componente, exceto se o resíduo for constituído por uma mistura de substâncias de diferentes graus de toxicidade. Sendo assim, a classificação deve ser baseada no componente da mistura que apresentar maior toxicidade e não na substância encontrada em maior concentração. A seguir está apresentada, em ordem crescente, a toxicidade das classes de substâncias:



Onde:

HC: Hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos não-halogenados

CS: Compostos orgânicos sulfurados

OF: Compostos organofosforados

CN: Compostos nitrogenados

OM: Organometálicos

MT: Metais tóxicos

OH: Resíduos organoalogenados

4.3.1 Resíduos químicos

Resíduos originados de atividades rotineiras desenvolvidas nos laboratórios, envolvendo reagentes químicos sólidos e líquidos, bem como soluções.

Quando a Unidade possuir passivos químicos, é recomendável esgotar todas as possibilidades de recuperação e reutilização, podendo colocar os materiais à disposição para outros laboratórios, dentro e fora da instituição. A doação de materiais controlados deve seguir procedimento estabelecido pelo órgão responsável (ex.: Exército, Polícia Federal, Polícia Civil etc.). Se essas ações não forem possíveis, a Unidade deve submeter o material a tratamento químico para eliminação da periculosidade ou encaminhar para descarte (ex.: incineração, aterro industrial, etc.).

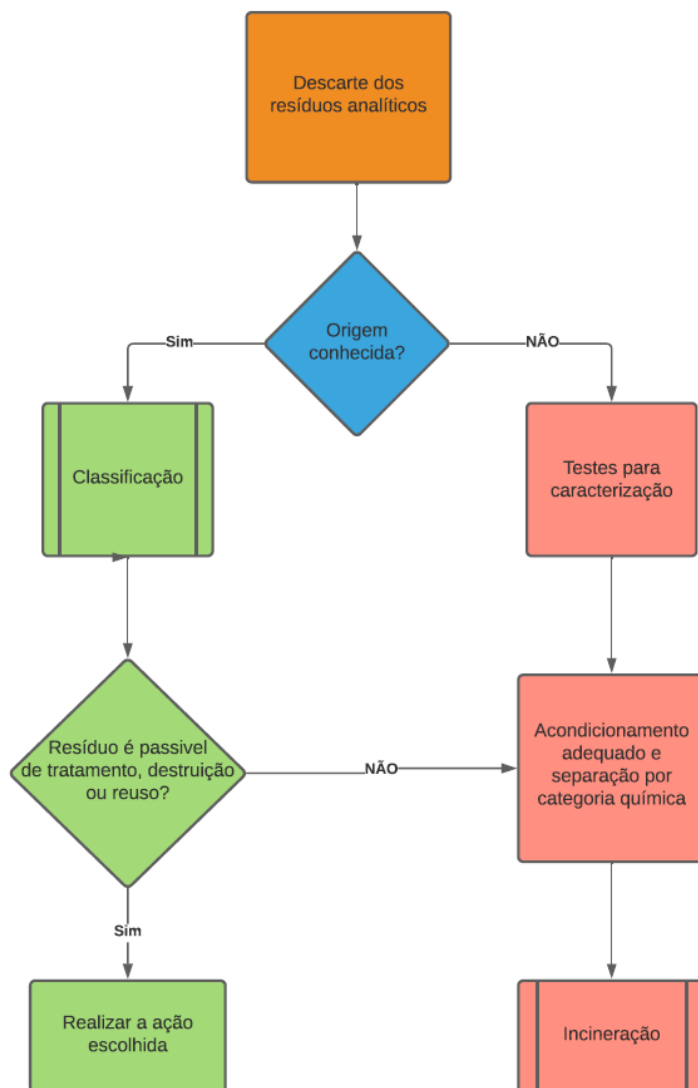


FIGURA 1. Gerenciamento dos Resíduos.

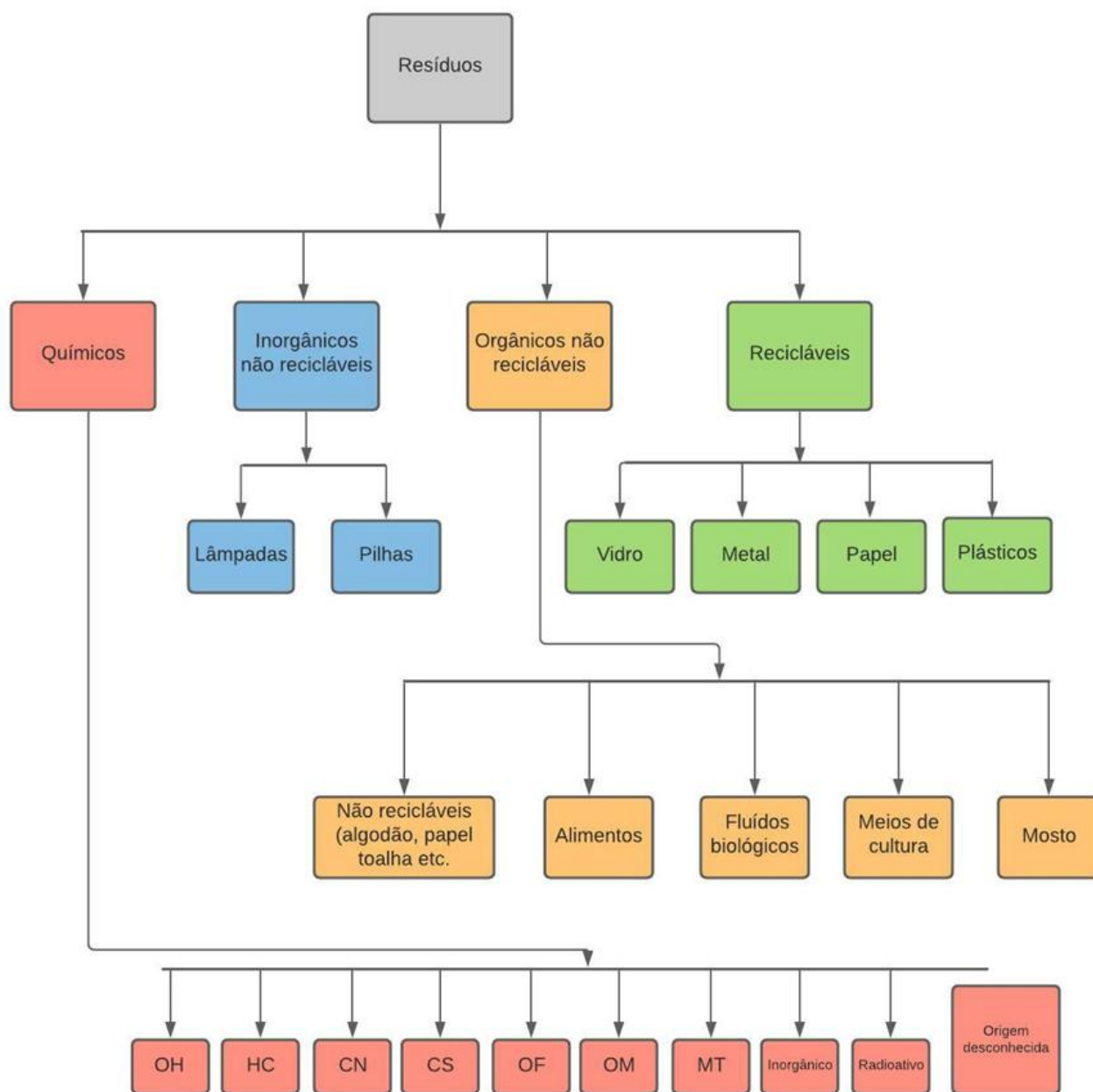


FIGURA 2. Classificação dos Resíduos.

Após a classificação, deve-se verificar se o resíduo é passível de algum tratamento que possibilite sua inativação ou destruição (no caso de resíduos químicos) ou reciclagem, de acordo com as sugestões contidas nos itens 4.3.1.1 a 4.3.1.10. Uma vez aplicado um processo de tratamento ou destruição de algum resíduo químico ou verificada a possibilidade de descarte na pia ou *como resíduo comum*, o descarte final **deve sempre** obedecer às regras gerais descritas abaixo, que são aplicáveis **apenas** aos compostos listados em cada classe como não perigosos ou em resíduos que passaram por tratamento ou destruição.

Regras gerais:

- Compostos solúveis em água (pelo menos 0,1 g ou 0,1 mL/3 mL) e com baixa toxicidade **somente** podem ser descartados na rede de esgoto após diluição (10 a 100 vezes, sendo o menor valor para produtos já diluídos e o maior valor para produtos concentrados) e sob água corrente. Para os compostos orgânicos é preciso que também sejam facilmente biodegradáveis. Quantidade máxima recomendável a ser descartado do produto é de 100 g ou 100 mL/dia.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

- Toxinas podem ser muito perigosas, mesmo em concentrações baixas e, portanto, recomenda-se a sua inativação antes do descarte, de acordo com métodos estabelecidos pelo laboratório gerador. Uma forma de inativar um resíduo é realizar uma destruição química, ou um tratamento térmico, como exemplo a esterilização em autoclave.
- Compostos com ponto de ebulição inferior a 50 °C não devem ser descartados na pia, mesmo que solúveis em água e pouco tóxicos. Lembrar que substâncias inflamáveis são um perigo potencial de incêndio ou explosão.
- O pH de soluções aquosas deve estar na faixa de 6,0 a 8,0. Submeter as soluções que estejam fora desta faixa de pH a uma neutralização; descartar o resíduo somente após este cuidado.
- Compostos nocivos ou mal cheirosos ou substâncias capazes de criar incômodo público não podem ser descartados na pia ou como resíduo *comum*.
- Devem ser tomadas todas as medidas de segurança adequadas, conforme definido no item 4.2.

Caso não haja tratamento adequado para determinado resíduo ou a Unidade geradora prefira não realizar o tratamento, este deve ser enviado para uma empresa especializada, para que seja providenciado o descarte adequado, como por exemplo, incineração.

4.3.1.1 Resíduos organoalogenados (OH)

Classificação

Qualquer resíduo que contenha moléculas orgânicas ligadas a elementos do grupo dos halogênios (Cl, Br, I, F), mesmo que em pequenas proporções ou traços, deverá ser classificado como **RESÍDUO ORGANOALOGENADO**.

Os itens comuns nesta classe incluem os exemplos da Tabela 1:

TABELA 1. Exemplos de compostos organoalogenados.

Clorofórmio	Diclorometano	Tetracloroeto de carbono	1,2 – Dicloroetano
Hexafluorobenzeno	Bromofórmio	Aldrin	Dieldrin
BHC	Dicloroetano	Percloroetileno	Ácido tricloracético
Ácido trifluoracético	Clorofenol	Brometo de etídio	DDT
Tricloroetileno	Clorobenzeno	Ácido flúor salicílico	Eficloridrina
1,2,4– Triclorobenzeno	Cloreto de sebacoila	1,1,2,2,- Tetracloroetano	2– Clorofenol
Ácido-orto-fenólico	Ácido dicloacético	Policloreto de vinila	Betacloreto
1 clorobutano	Betabromoestireno	Clorexidina	Biocid

Nessa classe não podem ser incluídos compostos inorgânicos como: ácido clorídrico, ácido fluorídrico, cloretos, brometos, iodetos e fluoretos de outros metais (sódio, potássio, zinco, bário, prata, zircônio, estanho, antimônio, cobre etc.).

Tratamento e descarte

Resíduos perigosos passíveis de tratamentos:

- **Brometo de etídio:** no caso de grandes quantidades do composto coloque-o em um recipiente separado e rotulado para eliminação por incineração. As soluções diluídas devem ser desativadas e neutralizadas antes de serem descartadas em pia sob grande fluxo de água corrente. A desativação pode ser confirmada usando a luz UV (detectar fluorescência). O método de desativação citado a seguir pode ser utilizado:

Método de Lunn e Sansone: Para cada 100 mL da solução do brometo de etídio adicionar ácido hipofosforoso 5%. Adicionar 12 mL de NaNO₂ (nitrito de sódio) 0,5 mol.L⁻¹. Agitar e deixar em repouso por 20 horas. Ajustar o pH na faixa de 6 a 8 com hidróxido de sódio. Descartar na pia.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

4.3.1.2 Hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos não-halogenados (HC)

São moléculas contendo apenas átomos de carbono (C), hidrogênio (H) e opcionalmente oxigênio (O) em sua fórmula.

Classificação

Os itens comuns nesta classe incluem os exemplos da Tabela 2:

TABELA 2. Exemplos de hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos não-halogenados.

Óleos lubrificantes	Combustíveis e graxas	Vaselina líquida ou sólida	Cicloexano
Tintas em geral	Querosene	Benzeno	Éter de petróleo
Benzina	Hexano	Pentano	Propilenoglicol
Tolueno	N-heptano	Ácido acético	Ácido butílico
Álcoois em geral	Cetonas em geral	Hexanol	Heptanol
Ácido fórmico	Formol	Acrilato de metila	Éter etílico
Propanol	Aldeído benzóico	Éteres	Piretróides
Éter sulfúrico	Laurileter	Tiner	-----
Xileno	Ascarel	Estopa ou papel contaminados por esses materiais	

Tratamento e descarte

Podem ser descartados na pia ou como resíduo *comum* (no caso de sólidos), seguindo as regras gerais de descarte citadas anteriormente:

- **Álcoois** com menos de 5 carbonos, com exceção do metanol.
- **Dióis** com menos de 7 carbonos
- **Alcoxiálcoois** (Ex: R-ONa) com menos de 7 carbonos
- **Aldeídos** alifáticos (de cadeias abertas) com menos de 7 carbonos
- **Ésteres** com menos de 5 carbonos
- **Cetonas** com menos de 6 carbonos
- **Ácidos carboxílicos** com menos de 6 carbonos e seus sais de NH₄, Na e K
- Açúcares, enzimas e aminoácidos e seus sais de ocorrência natural
- Ácido cítrico, ácido láctico e seus sais de Na, K, Ca e NH₄
- Ácido nucléico e meio biológico seco

Resíduos perigosos passíveis de tratamentos:

- **Solução de formol** (formaldeído): para grandes quantidades encaminhar para reciclagem ou eliminação por incineração. Para pequenas quantidades, usar luvas adequadas e na capela mexendo sempre, adicionar, lentamente, formaldeído diluído (cerca de 10 mL de água para 1 mL de formaldeído) a um excesso de alvejante doméstico (25 mL de alvejante para 1 mL de formaldeído). Misturar por 20 minutos e descartar na pia.
- **Glutaraldeído**: para soluções de até 5%: utilizar 2-3 partes de bissulfito de sódio para uma parte de glutaraldeído ativo em solução. A reação reduz a concentração do glutaraldeído para menos de 2 ppm em 5 minutos à temperatura ambiente. Descartar a solução resultante seguida de bastante água.
- Alternativa: hidrólise com NaOH: elevar a pH 12,0, com NaOH, solução de até 2% de glutaraldeído ativo; neste pH a concentração de glutaraldeído é reduzida para 20 ppm em menos de 8 horas, em temperatura ambiente. Neutralizar com HCl para pH entre 6,0 - 8,0 e descartar.
- **Fenol**: pode ser degradado através da reação de Fenton: colocar o fenol (47 g) em balão de 2 litros com 3 bocas, com agitador, funil gotejante e termômetro. Adicionar 23,5 g de sulfato ferroso heptahidratado e ajustar o pH da mistura para 5,0 – 6,0 com H₂SO₄ diluído. Adicionar lentamente 410 mL de H₂O₂ 30%, com agitação, durante 1 hora. CUIDADO! A ordem é importante: se H₂O₂ e FeSO₄ forem pré-misturados ocorre uma explosão violenta. Manter a temperatura entre 50-60 °C, ajustando a velocidade de adição ou

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

utilizando banho de gelo. Manter a agitação por mais 2 horas até a temperatura cair para 25 °C. Deixar a solução em repouso por uma noite e descartar em pia, seguida de muita água.

4.3.1.3 Compostos orgânicos nitrogenados (CN)

São moléculas orgânicas que contêm o elemento nitrogênio (N) em sua estrutura, além de carbono e, normalmente hidrogênio e oxigênio.

Classificação

Os itens comuns nesta classe incluem os exemplos da Tabela 3:

TABELA 3. Exemplos de compostos orgânicos nitrogenados.

Acetonitrila	Anilina	Trietilamina	Etilamina
Succinimida	Nitrofenol	Nitrobenzeno	Isopropilamina
Diisopropilamina	Fenilglicina	Piridina	Acrilamida
Acetamida	Dimetilformamida	Aminoácidos	

*Não incluem moléculas como HNO₃, NaNO₂, NH₄OH, NaN₃

Tratamento e descarte

Podem ser descartados na pia ou como resíduo *comum* (no caso de sólidos), seguindo as regras gerais de descarte citadas anteriormente:

- **Aminas alifáticas** (de cadeia aberta) com menos de 7 carbonos.
- **Amidas:** RCONH₂ e RCONHR com menos de 5 carbonos e RCONR₂ com menos de 11 carbonos.
- **Aminoácidos** e seus sais de ocorrência natural.

Resíduos perigosos passíveis de tratamentos:

- **Acrilamida:** Deve ser manipulada com cuidado, pois é considerada uma substância neurotóxica e carcinogênica. Em grandes quantidades aconselha-se a incineração. Para pequenos volumes: hidrolisar com NaOH, em capela (há liberação de amônia). Neutralizar a solução e descartar na pia seguida de muita água.
- **Triaminofenol:** À mistura obtida no item anterior, adicionar cuidadosamente uma solução contendo 50 mL de H₂SO₄ 3 mol.L⁻¹ e 12 g de KMnO₄. Aguardar 24 h; adicionar bissulfito de sódio sólido até a obtenção de uma solução clara. Neutralizar o líquido resultante com NaOH 10% e descartar em pia seguida de água corrente.
- **Aminas aromáticas:** São carcinogênicas, pouco solúveis em água fria, mas solúveis em água quente, ácidos e solventes orgânicos. A decomposição depende da estrutura da amina. Para aminas simples, a destruição poderá ser realizada através da oxidação por KMnO₄ em meio ácido. Adicionar 0,2 mol de KMnO₄ para 0,01 mol de amina, em H₂SO₄ 2,0 mol.L⁻¹; deixar em temperatura ambiente por 8-15 horas (capela). Adicionar NaHSO₄ para destruir o excesso de MnO₄⁻. Neutralizar com NaOH, diluir e descartar na pia sob água corrente.
- **Acetonitrila:** Não é indicado o envio da acetonitrila para incineração, pois o processo térmico gera cianeto. Uma alternativa é submeter o resíduo deste solvente a um processo químico conhecido como hidrólise básica: adiciona-se ao resíduo uma base com relação molar de 2:1 entre base e acetonitrila; após a dissolução do hidróxido leva-se a mistura a um equipamento de refluxo com captação de amônia (similar ao utilizado na determinação de nitrogênio amoniacal por Kjeldhal), por 6 horas. A reação entre a base e a acetonitrila gera como produtos amônia e ácido acético. Finalizado o refluxo, neutraliza-se a solução e descarta-se na pia se o resíduo não contiver outras substâncias tóxicas. Se não for possível o tratamento deste resíduo, acondicionar em bombona apropriada e proceder envio à área de armazenamento de resíduos químicos, conforme item 4.4.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

4.3.1.4 Compostos orgânicos sulfurados (CS)

São moléculas orgânicas contendo átomos de enxofre (S) em sua estrutura.

Classificação

Os itens comuns nesta classe incluem os exemplos da Tabela 4:

TABELA 4. Exemplos de compostos orgânicos sulfurados.

Dimetilsulfeto	Mercaptoetanol	Dissulfeto de carbono
Ácido sulfosalicílico	Ácido sulfanílico	Metil-sulfóxido
Dimetil-sulfóxido	Supracid 400	Dimetil-sulfato

*Não incluem moléculas como H_2SO_4 , Na_2S , NaHSO_3 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$, Na_2SO_4 , $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$.

Tratamento e descarte

Resíduos perigosos passíveis de tratamentos:

- **Sulfetos inorgânicos:** Reagir o sulfeto com excesso de água sanitária (hipoclorito de sódio). Deixar repousar em capela por uma noite. Descartar em pia após diluição se não contiver metais tóxicos.
(Ex: $\text{Na}_2\text{S} + 4\text{NaOCl} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{NaCl}$)
- **Dimetilsulfato e dietilsulfato:** Adicionar 100 mL de amostra a 500 mL de NaOH 20% em um balão de fundo redondo de 1L. Deixar em refluxo por 4 h, sob agitação. Resfriar, neutralizar o produto e descartar na pia.
 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{OH} + \text{Na}_2\text{SO}_4$

4.3.1.5 Organofosforados (OF)

São moléculas orgânicas contendo átomos de fósforo (P) em sua estrutura.

Classificação

Os itens comuns nesta classe incluem: Herbicidas, pesticidas como Diazinon, Roundup, Perfekthion, Baysiston, dentre outros.

Se o organofosforado estiver diluído em solventes (por exemplo: soluções para curva de calibração) ele é classificado segundo o solvente.

Observação: Nessa classe não são incluídos sais inorgânicos como fosfatos de sódio/potássio ou ácido fosfórico.

Tratamento e descarte

Não há tratamento possível. Enviar para a incineração.

4.3.1.6 Organometálicos (OM)

São moléculas orgânicas contendo metais em sua estrutura.

Os itens comuns nesta classe incluem os exemplos da Tabela 5:

TABELA 5. Exemplos de compostos organometálicos.

N-butil lítio	Fenil lítio	Brometo de metil magnésio
Metil lítio	Trietilalumínio	Brometo de fenil magnésio

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

Tratamento e descarte

Caso a Unidade geradora do resíduo não possua algum método para reutilização, o mesmo deve ser destinado à incineração.

4.3.1.7 Metais tóxicos (MT)

São sais e soluções aquosas contendo cobre (Cu), cádmio (Cd), cromo (Cr), mercúrio (Hg), chumbo (Pb), níquel (Ni), cobalto (Co), arsênio (As), paládio (Pd), tálio (Tl), prata (Ag) e bário (Ba).

Classificação

Os itens comuns nesta classe incluem os exemplos da Tabela 6:

TABELA 6. Exemplos de compostos contendo metais tóxicos sólidos ou em solução.

Sais de chumbo	Sais de cádmio	Sais de mercúrio
Sais de arsênio	Sais de cromo	Sais de cobre
Sais de níquel	Cromatos	Dicromatos

Tratamento e descarte

O metal deverá ser precipitado no local de sua geração. Só o resíduo líquido aquoso poderá ser descartado na pia, após análise para verificação da eficiência do procedimento de precipitação e acerto de pH. O precipitado deverá ser empacotado e armazenado em depósitos do centro de origem e uma vez acumulados, enviados para recuperação ou descarte final. Soluções contendo metais tóxicos com contaminação orgânica deverão ser segregadas e identificadas para tratamento e/ou disposição final. O metal deverá ser precipitado e o resíduo orgânico ou orgânico/aquoso deverá ser tratado de acordo com sua classe.

Soluções muito diluídas como as empregadas em curvas analíticas de Absorção Atômica ou Plasma Acoplado Indutivamente também devem seguir o procedimento de precipitação. Se as concentrações dessas soluções estiverem em nível de partes por bilhão, pode não ocorrer precipitação visível, mas mesmo assim, deve-se, por prevenção, realizar tratamento de precipitação.

Precipitação: Identificar, precipitar (como sais insolúveis), filtrar e recolher o sólido em recipientes separados. A precipitação poderá ser realizada com soda cáustica (NaOH + Na₂CO₃) em excesso. Neutralizar o sobrenadante, verificar eficiência da precipitação e descartar na pia sob água corrente. A Tabela 7 apresenta o pH ou faixa de pH ótimos para precipitação específica de cada metal.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

TABELA 7. Listagem do pH ou faixas de pH ideais para precipitação, específicas para cada metal.

Cátions	Faixa de pH
Ag ⁺¹	9
Al ⁺³	7 — 8
As ⁺³	Precipita como sulfeto
As ⁺⁵	Precipita como sulfeto
Au ⁺³	7 — 8
Be ⁺²	7 — 8
Bi ⁺³	7
Cd ⁺²	7
Co ⁺²	8
Cr ⁺³	7
Cu ⁺¹	9
Cu ⁺²	7
Fe ⁺²	7
Fe ⁺³	7
Ga ⁺³	7 — 8
Ge ⁺⁴	6 — 8
Hf ⁺⁴	6 — 7
Hg ⁺¹	8
Hg ⁺²	8
In ⁺³	6 — 13
Ir ⁺⁴	6 — 8
Mg ⁺²	9
Mn ⁺²	8
Mn ⁺⁴	7
Mo ⁺⁶	Precipita como sal de Ca
Nb ⁺⁵	1 → 10
Ni ⁺²	8
Os ⁺⁴	7 → 8
Pb ⁺²	7 → 8
Pd ⁺²	7 → 8
Pd ⁺⁴	7 → 8
Pt ⁺²	7 → 8
Re ⁺³	6
Re ⁺⁷	Precipita como sulfeto
Rh ⁺³	7 → 8
Ru ⁺³	7
Sb ⁺³	7 → 8
Sb ⁺⁵	7 → 8
Sc ⁺³	8
Se ⁺⁴	Precipita como sulfeto
Se ⁺⁶	Precipita como sulfeto
Sn ⁺²	7 → 8
Sn ⁺⁴	7 → 8
Ta ⁺⁵	1 → 10
Te ⁺⁴	Precipita como sulfeto
Te ⁺⁶	Precipita como sulfeto
Th ⁺⁴	6
Ti ⁺³	8
Ti ⁺⁴	8
Tl ⁺³	9
V ⁺⁴	7 → 8
V ⁺⁵	7 → 8
W ⁺⁶	Precipita como sal de Ca
Zn ⁺²	7 → 8
Zr ⁺⁴	6 → 7

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

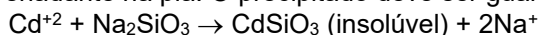
Revisão 14 de 23/09/25

Tratamentos específicos:

- **Sais de chumbo:** adicionar, sob agitação, uma solução 0,1% de metassilicato de sódio. Ajustar o pH em 7,0 com ácido sulfúrico 2,0 mol.L⁻¹. Deixar a solução em repouso por uma noite. Filtrar o precipitado ou evaporar a solução na capela de exaustão. Guardar o material sólido em recipiente de plástico. Verificar se sobraram íons chumbo no sobrenadante. Repetir o procedimento até não apresentar mais precipitação. Descartar a fase líquida na pia.



- **Sais de cádmio:** adicionar, sob agitação, uma solução 0,1% de metassilicato de sódio à solução que contém sais de cádmio. Ajustar o pH em 7,0 com ácido sulfúrico 2,0 mol.L⁻¹. Aquecer a 80°C por 15 minutos, para que a reação seja completa. Filtrar o precipitado. Somente após verificar a eficiência do procedimento, descartar o sobrenadante na pia. O precipitado deve ser guardado em recipiente de plástico.



- **Sais de mercúrio:** ajustar o pH da solução que contém sais de mercúrio acima de 10; deixar repousar por 12 horas para garantir a precipitação completa do hidróxido de mercúrio. Filtrar. Verificar se a precipitação foi completa adicionando uma solução 20% de sulfeto de sódio ou cálcio ao líquido sobrenadante. Recolher o precipitado em embalagem especial (recipiente de plástico). Armazenar o mercúrio precipitado como hidróxido e como sulfeto em diferentes recipientes para facilitar o processo de recuperação do material. A fase aquosa deve ser tratada para retirada do excesso de sulfeto (ver compostos sulfurados). O líquido sobrenadante deve ser diluído com água, em abundância, antes de ser eliminado no esgoto.
- **Mercúrio metálico (líquido):** utilizar um fio de cobre para coletar o mercúrio derramado, ou que esteja em um recipiente, que se prende ao cobre quando em contato com ele. Acondicionar em um frasco com água fechado e devidamente vedado. Enviar para tratamento por empresa especializada.
- **Sais de cromo (VI):** ajustar o pH da solução que contém o Cr⁶⁺ a um valor menor que 3,0, utilizando ácido sulfúrico 3,0 mol.L⁻¹. Adicionar tiosulfato de sódio, sob agitação, e deixar reagir por cinco minutos até verificar alteração da cor laranja para verde. Elevar o pH entre 9-10 adicionando NaOH 3,0 mol.L⁻¹. Deixar em repouso por 2 horas. Evaporar a solução em um béquer quase à secura. Filtrar imediatamente ou deixar por uma semana para decantar. Testar o líquido sobrenadante até não haver mais precipitação. Neutralizar e descartá-lo na pia. O precipitado deve ser guardado em frasco plástico com tampa.
- **Sais de cromo (III):** ajustar o pH entre 9-10 com NaOH 3,0 mol.L⁻¹. Deixar em repouso por 2 horas. Evaporar a solução quase à secura. Filtrar o precipitado. Verificar se a precipitação foi completa pela adição de uma quantidade adicional de NaOH ao filtrado. Repetir até não haver mais precipitado. O filtrado deve ser neutralizado e logo depois despejado no esgoto comum. O resíduo sólido deve ser guardado em frasco plástico.
- **Sais de níquel:** adicionar NaOH até ajustar o pH a 7- 8 para precipitar o níquel na forma de hidróxido. Testar se a precipitação foi completa com uma solução 1% de dimetilgloxima em 1-propanol; se ainda houver níquel na solução, esta ficará vermelha e será necessário repetir o procedimento. Filtrar. O sólido formado deve ser guardado em frasco plástico. O filtrado pode ser descartado na pia.
- **Sais de cobre:** a precipitação dos íons cuproso (Cu¹⁺) e cúprico (Cu²⁺), na forma de hidróxidos é recomendada devido à insolubilidade do hidróxido formado. Para soluções contendo íons cuproso, adicionar NaOH à solução até pH 9,0; filtrar; guardar o sólido em frasco plástico; o filtrado pode ser descartado na pia. Para soluções de íon cúprico, adicionar NaOH até pH 7; filtrar e descartar o filtrado.
- **Sais de bário:** Usar luvas adequadas. Dissolver o sal de bário no mínimo volume de água. Para cada grama de sal de bário, adicionar 15 mL de solução de sulfato de sódio 10%. Deixar descansar por uma semana. Fazer um teste para verificar se a precipitação está completa, adicionando algumas gotas de solução de sulfato de sódio 10%. Se necessário, adicionar mais solução de sulfato de sódio até não haver mais precipitação. Decantar o líquido sobrenadante ou filtrar o sólido. Tratar o sólido como resíduo *comum*. Despejar o líquido no ralo.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

- Sais de arsênio:** Usar luvas adequadas. Na capela, dissolver o composto de arsênio em água acidificada fervente (para 1 g de composto arsênico, usar 100 mL de água contendo 6 gotas de ácido clorídrico concentrado). Adicionar uma solução de tioacetamida (para cada 1 g de sal arsênico, usar 0,2 g de tioacetamida em 20 mL de água). Ferver a mistura por 20 minutos e tornar básica a solução com hidróxido de sódio 2,0 mol.L⁻¹ (preparado com 8 g de NaOH dissolvido em 100 mL de água). Filtrar o precipitado, secar e guardar em recipiente plástico. Como outra opção, pode-se utilizar também o sulfeto de hidrogênio (gás ou solução aquosa saturada) para precipitação.

Observação: A precipitação em meio básico não deve ser realizada para esse metal.

A Tabela 8 apresenta os limites toleráveis para descarte de metais tóxicos e alguns compostos orgânicos na rede de esgoto.

TABELA 8. Limites toleráveis de metais e compostos orgânicos para descarte na rede de esgoto.

TABELA X - LANCAMENTO DE EFLUENTES	
PADRÕES	
PARÂMETROS INORGÂNICOS	VALOR MÁXIMO
Arsênio total	0,5 mg/L As
Bário total	5,0 mg/L Ba
Boro total	5,0 mg/L B
Cádmio total	0,2 mg/L Cd
Chumbo total	0,5 mg/L Pb
Cianeto total	0,2 mg/L CN
Cobre dissolvido	1,0 mg/L Cu
Cromo total	0,5 mg/L Cr
Estanho total	4,0 mg/L Sn
Ferro dissolvido	15,0 mg/L Fe
Fluoreto total	10,0 mg/L F
Manganês dissolvido	1,0 mg/L Mn
Mercurio total	0,01 mg/L Hg
Níquel total	2,0 mg/L Ni
Nitrogênio amoniacal total	20,0 mg/L N
Prata total	0,1 mg/L Ag
Selênio total	0,30 mg/L Se
Sulfeto	1,0 mg/L S
Zinco total	5,0 mg/L Zn
PARÂMETROS ORGÂNICOS	VALOR MÁXIMO
Clorofórmio	1,0 mg/L
Dicloroetano	1,0 mg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	0,5 mg/L C ₆ H ₅ OH
Tetracloroeto de Carbono	1,0 mg/L
Tricloroetano	1,0 mg/L

Fonte: Conama nº 357.

4.3.1.8 Inorgânicos (IN)

São substâncias que não contêm carbono em sua fórmula química.

Classificação

Os itens comuns nesta classe incluem os exemplos da Tabela 9:

TABELA 9. Exemplos de compostos inorgânicos.

Ácido sulfúrico	Ácido nítrico	Fluoretos	Sais de bário
Ácido fosfórico	Água régia (HNO ₃ +HCl)	Pentóxido de fósforo	Carbonato de potássio
Nitrito de sódio	Sulfito de sódio	Bissulfato de sódio	Iodeto de potássio
Enxofre	Sulfato de sódio	Nitrato de sódio	Sulfatos em geral
Fostatos (inclusive tampão)	Hidróxidos	Nitratos	Cloretos
Peróxidos	Ácido clorídrico (ácido muriático)		

Tratamento de descarte

Podem ser descartados na pia ou como resíduo *comum*, seguindo as regras gerais de descarte citadas no item 4.3.1

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

Soluções contendo:

- Cátions: Al^{3+} , Ca^{2+} , Fe^{2+} , $^{3+}$, H^+ , K^+ , Li^+ , Mg^{2+} , Na^+ , NH_4^+ , Sn^{2+} , Ti^{3+} , $^{4+}$, Zr^{2+}
- Ânions: BO_3^{3-} , $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, Br^- , CO_3^{2-} , Cl^- , HSO_3^- , OCN^- , OH^- , I^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , SCN^-

Sólidos:

- Sílica
- Sulfatos: Na, K, Mg, Ca, Sr, NH_4
- Carbonatos: Na, K, Mg, Ca, Sr, NH_4
- Óxidos: B, Mg, Ca, Sr, Al, Si, Ti, Mn, Fe, Co, Cu
- Cloretos: Ca, Na, K, Mg, NH_4
- Boratos: Na, K, Mg, Ca

Resíduos perigosos passíveis de tratamentos:

- **Ácidos e bases:** para sólidos ou pastas: misturar com o mesmo volume de água. Ajustar o pH entre 6,0 e 8,0. Para soluções concentradas: diluir até obtenção de solução com 50% de água. Ajustar o pH.
- **Ácidos** (clorídrico, sulfúrico, nítrico, acético, perclórico, ácidos sólidos, etc.): neutralizar com uma base (é sugerido o emprego de uma mistura de bicarbonato de sódio + carbonato de cálcio), acertar o pH entre 6,0 e 8,0 (verificar com papel indicador), descartar o sobrenadante na pia sob água corrente. Se sobrar material sólido, verificar se pode ser descartado como resíduo *comum*, caso contrário, este deverá ser acumulado e, posteriormente, enviado para tratamento ou descarte.
- **Bases** (aminas, soluções de hidróxidos, soluções de alcoolatos, amônia, etc.): neutralizar com um ácido fraco ou diluído (ácido acético, por ex.). Acertar o pH entre 6,0 e 8,0 e descartar em pia.

Observação: A neutralização de bases sólidas com baixa solubilidade em água (Ex: Hidróxido de cálcio) deve ser realizada de forma a adicionar pequena quantidade do produto diretamente em uma solução de ácido forte (Ex: Ácido clorídrico) diluído a 10 % para que ocorra simultaneamente a solubilização e neutralização. O mesmo procedimento pode ser aplicado para ácidos sólidos com neutralização com soluções básicas.

- **Tampão fosfato:** os tampões fosfatos devem ser considerados poluentes, pois o fosfato contribui para a eutrofização dos rios e diminuição da oxigenação da água. A sugestão é que os tampões fosfatos sejam usados para estocagem de metais tóxicos: a solução de fosfato deve ter o pH elevado a 10, e depois misturado à solução com metais tóxicos para permitir formação do precipitado.
- **Cianetos:** o cianeto de potássio e todos os outros cianetos são tóxicos, devendo ser tomado muito cuidado na sua utilização. Trabalhar em capela utilizando todos os equipamentos de proteção individual necessários.
 - Para sólidos ou pastas: misturar com o mesmo volume de água. Adicionar 1g de NaOH para cada 100 mL de solução. Aplicar o método do sulfato ferroso, descrito abaixo.
 - Soluções concentradas: diluir até obtenção de solução com 50% de H_2O . Adicionar 1 g de NaOH por 50-100 mL de solução. Aplicar o método do sulfato ferroso.
 - Soluções aquosas diluídas: adicionar 1 g de NaOH por 50-100 mL de solução. Aplicar o método do sulfato ferroso.
- **Método do sulfato ferroso:** adicionar à solução tratada com NaOH, 1 g de sulfato ferroso para cada 0,2 g de cianeto utilizado, para converter o íon CN^- em ferrocianeto $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$. Adicionar HCl (até completa neutralização). Uma solução clara e um precipitado, chamado azul da Prússia, serão formados. O resíduo líquido pode ser descartado no esgoto comum. O sólido formado pode ser guardado para futura utilização como corante.



- **Agentes oxidantes:** hipocloritos, cloratos, bromatos, iodatos, periodatos, peróxidos e hidroperóxidos inorgânicos, cromatos, dicromatos, molibdatos, manganatos e permanganatos podem ser reduzidos por hipossulfito de sódio. O excesso de hipossulfito deve ser destruído com H_2O_2 . Depois disso, diluir e

Página 13/28

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

descartar na pia.

- **Ácido oxálico, oxalato de sódio e cloreto de oxalila:** Adicionar ácido oxálico ou oxalato de sódio (5g) a 25 mL de ácido sulfúrico concentrado em um frasco de 100 mL de fundo arredondado. Usando-se manta de aquecimento, aquecer a mistura a 80-100° C, durante 30 minutos. O ácido sulfúrico pode ser usado novamente para o mesmo procedimento desde que o único produto não volátil da decomposição seja uma pequena quantidade de água; do contrário, deixar a mistura da reação esfriar a temperatura ambiente, lenta e cuidadosamente despejar o ácido sulfúrico em um grande volume de água fria, neutralizar com carbonato de sódio e despejar no ralo. Cloreto de oxalila pode ser convertido a ácido oxálico pela adição de 1 mL do sal a 3 mL de água gelada. Aguardar 1 hora.
- **Peróxido de hidrogênio:** Usar luvas adequadas. Para soluções concentradas preparar, em capela, uma solução diluída (5%) de peróxido através da adição cuidadosa à um grande volume de água. Gradualmente, mexendo, adicionar a uma solução aquosa de metabissulfito de sódio 50%, em um frasco de fundo redondo equipado com um termômetro. Um aumento na temperatura indica que a reação está acontecendo. Acidificar a reação caso ela não aconteça espontaneamente. Neutralizar a mistura da reação e despejar no ralo.
- **Sódio metálico:** Usar luvas adequadas. Utilizar agitador magnético, funil de adição, condensador e manta de aquecimento. Num balão de três bocas adicionar pequenos pedaços de sódio metálico sob atmosfera de nitrogênio. Adicionar, gota a gota, etanol 95% (13 mL por grama de sódio). Iniciar a agitação após certa quantidade de etanol ter sido adicionada. Manter sob refluxo até todo sódio ser dissolvido. Adicionar um pouco de água aquecida e deixar mais um tempo sob refluxo. Neutralizar a solução resultante com ácido sulfúrico e descartar na pia.



4.3.1.9 Compostos radioativos

Classificação

Incluem quaisquer fontes radioativas, marcadores etc.

Tratamento e descarte

As Unidades que mantêm ou utilizam materiais radioativos devem ter um responsável por estes materiais e reportar ao Time de Gerenciamento de Resíduos quando do descarte ou aquisição. Deve-se seguir a orientação da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para transporte, armazenamento e descarte de radionuclídeos.

4.3.1.10 Composição/ origem desconhecida

Classificação

Reagentes e resíduos sem identificação ou de origem desconhecida.

Para classificar esses materiais, deve-se proceder com testes de caracterização descritos a seguir. Os testes devem ser realizados em microescala sempre na capela de exaustão, utilizando luvas e óculos de segurança. Após a realização dos mesmos, os resíduos devem ser encaminhados para descarte e identificados como desconhecidos, com a descrição das propriedades ou características observadas durante os testes.

a) Testes prioritários

Exame do Frasco: Nesses casos, identificar, quando possível, os seguintes dados: nome (mesmo que seja somente uma parte), fabricante, cor, homogeneidade e odor. Se o frasco representar perigo, como por exemplo, cristalização na tampa, cristalização dentro do frasco ou outros sinais não o abra e procure por um representante do Time de Gerenciamento de Resíduos.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

Reatividade em ar: Colocar 5 gotas de resíduo não identificado em um vidro de relógio e deixar exposto ao ar (em uma capela). Observar se ocorre alguma evidência de reação química.

Reatividade com água: Homogeneizar o resíduo e colocar 3 gotas deste em um vidro de relógio. Adicionar 3 gotas de água. Observar se há formação de chama, geração de gás ou reação violenta.

Solubilidade em água: Colocar 2 mL de água em uma proveta de 5 mL. Adicionar 2 mL do resíduo e agitar. Observar se há presença de 2 fases ou apenas uma. Se o resíduo for solúvel em água será observada apenas uma fase e as substâncias presentes no resíduo provavelmente são inorgânicas ou compostos orgânicos polares. Se o resíduo não for solúvel em água serão observadas duas fases. Pode acontecer de o resíduo conter algumas substâncias solúveis em água e outras não solúveis.

pH: Verificar com papel indicador ou pHmetro.

Teste de peróxidos (para éteres): Adicionar 1,0mL da amostra em 1,0mL de solução de KI em ácido acético glacial. Coloração amarela-marrom indica a presença de peróxidos que devido a sua característica explosiva dever ser tratado com metabissulfito de sódio 50% antes de acondicionar para descarte.

b) Testes adicionais/opcionais:

Abaixo estão descritos outros testes que podem ser usados para complementar a caracterização do resíduo desconhecido (opcional):

Inflamabilidade: Introduzir um palito de cerâmica ou de metal no resíduo, deixar escorrer o excesso e levar à chama.

Presença de compostos halogenados: Colocar 2 mL de água em uma proveta de 5 mL. Adicionar 2 mL do resíduo a esta proveta. Os compostos orgânicos halogenados são mais densos que a água e deve-se observar duas fases. Se o resíduo contiver compostos halogenados, a água ficará acima da fase do resíduo.

A presença de compostos orgânicos clorados pode ser detectada através do seguinte teste: aquecer um fio de cobre ao rubro na chama do bico de Bunsen para sua limpeza. Após o resfriamento do fio, deve-se mergulhá-lo no resíduo e levá-lo à chama novamente, observando sua coloração. A cor verde indica a presença de composto clorado.

Solubilidade em hexano: Colocar 2 mL de hexano em uma proveta de 5 mL. Adicionar 2 mL do resíduo e agitar. Se o resíduo for solúvel em hexano será observada apenas uma fase e as substâncias presentes no resíduo provavelmente são compostos orgânicos apolares. Se o resíduo não for solúvel em hexano serão observadas duas fases.

Presença de sulfetos: Acidificar uma pequena fração do resíduo com HCl. Embeber um pedaço de papel em solução de acetato de chumbo e expor aos vapores dessa solução acidificada. Se o resíduo contiver sulfetos, o papel deverá ficar enegrecido.

Resíduo oxidante: Adicionar 0,1 a 0,2 g de iodeto de sódio ou potássio a 1 mL de uma solução 10% do resíduo em água. O desenvolvimento de coloração amarelo-marrom indica um oxidante. Caso disponha de papel de amido/iodeto, umedecê-lo com solução de ácido clorídrico 1 mol.L⁻¹ e então colocar uma pequena porção do resíduo desconhecido no papel. Uma mudança de coloração para roxo escuro indica a presença de um oxidante.

Resíduo redutor: Umedecer um papel em 2,6-dicloro-indofenol ou azul de metileno e então colocar uma pequena porção do resíduo no papel. A descoloração do papel indica presença de resíduo redutor.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

Tratamento e descarte

Após a identificação do resíduo antes desconhecido, verificar se é possível enquadrá-lo em uma das classes apresentadas (itens 4.3.1.1 a 4.3.1.9) e proceder conforme orientado na introdução do item (a).

4.3.2 Resíduos inorgânicos não recicláveis

Classificação

Entram nessa categoria: resíduos de lâmpadas, produtos que contenham amianto, pilhas, baterias, toners e cartuchos.

Tratamento e descarte

- **Lâmpadas:** lâmpadas de luz mista, vapor de sódio, quartzo e outras similares são armazenadas, preferencialmente, em suas embalagens originais, protegidas de choques mecânicos e possíveis quebras. As caixas são identificadas para evitar que sejam confundidas como novas. Em hipótese alguma as lâmpadas são quebradas para o armazenamento. Aquelas que eventualmente estiverem quebradas são armazenadas em um tambor com tampa hermeticamente fechada.

As lâmpadas permanecem armazenadas temporariamente em local adequado na Unidade, de forma a isolar de possíveis riscos de quebra ou contaminação ambiental e depois são transferidas para o Almoxarifado Central do Itai. Posteriormente, são remetidas para reciclagem em empresa especializada, com intervalos regulares entre as remessas.

Observação: Não é permitido trazer lâmpadas de casa para serem descartadas no Itai. Portanto devem ser encaminhadas aos ecopontos distribuídos pela cidade de Campinas, que podem ser consultados em: <https://campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos/pagina/limpeza-urbana-dlu->

- **Produtos de amianto:** Recomenda-se que os produtos (telhas, caixas d'água etc.), que contêm o amianto como matéria-prima, sejam descartados juntamente com resíduos perigosos em aterros especializados, uma vez que são materiais nocivos à saúde e ainda não há formas desenvolvidas para sua reutilização ou reciclagem. Os produtos de amianto estão incluídos na classe de resíduos perigosos segundo a Resolução Nº 348 DE 16 de agosto de 2004, publicada no DOU de 17/08/04 e a Resolução 431, de 24 de maio de 2011, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

- **Pilhas e baterias:** ponto de coleta de pilhas e baterias do Itai, apresentados na Figura 3.
- **Toners e cartuchos:** As Unidades devem levar os toners e cartuchos usados até a Sala 78 do prédio da DG. Esses materiais são levados posteriormente para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo – Fussesp, localizado na cidade de São Paulo.

4.3.3 Computadores

Devem ser esgotadas as possibilidades de utilização e doação. O procedimento para doação e descarte está descrito na IT-07.01.06.

4.3.4 Resíduos comuns

São considerados resíduos comuns os materiais sólidos e não recicláveis: orgânicos e rejeitos.

Orgânicos: sempre de origem biológica (vegetal ou animal), como restos de alimentos, mostos, algodão, toalha de papel, entre outros.

Rejeitos: são um tipo específico de resíduo, que não são reaproveitados ou reciclados, como luvas de borracha, aventais sintéticos, máscaras descartáveis e papel higiênico.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

Descarte

- **Descontaminação e descarte de resíduos contaminados, material de análises de micotoxinas e meios de cultura:** a descontaminação desses resíduos deve seguir a norma interna específica de cada gerador. Uma forma de descontaminar um resíduo é realizar uma destruição química, ou um tratamento térmico, como exemplo a esterilização em autoclave. Após a descontaminação os resíduos líquidos devem ser descartados na pia e os resíduos sólidos como resíduo *comum*.
- **Produtos alimentícios contaminados:** alimentos que são impróprios para o consumo são descaracterizados. Adiciona-se, por exemplo: pó de serra ou areia, papel picado, ou aplica-se um tingimento no alimento. Também pode ser utilizada autoclavagem para descontaminação.
- **Sólidos não orgânicos, não recicláveis e não perigosos (luvas de borracha, papel higiênico, toalha de papel, algodão e outros usados para higiene pessoal):** os resíduos assim classificados são acondicionados em sacos plásticos pretos, lacrados e destinados à área de coleta municipal de resíduo *comum*. Os pontos de coleta de resíduo *comum* do Ital estão apresentados na Figura 3.
- **Resíduos líquidos ou viscosos como melão e açúcares:** não podem ser descartados na rede de esgoto ou no solo. No caso da existência desses resíduos, eles devem ser acondicionados em bombonas ou em caixas de papelão com sacos plásticos e identificados de forma a especificar o conteúdo. Em caso de dúvidas, acionar o Time de Gerenciamento de Resíduos.

Os cestos disponibilizados nas Unidades para receber o descarte de sólidos orgânicos não recicláveis e não perigosos são identificados com a etiqueta de Resíduo *comum*, disponível em: Intranet > Times da Qualidade > Time de Gerenciamento de Resíduos > Arquivos > Etiqueta para Resíduo *comum*. Em ambientes internos (sem a circulação de visitantes) quando no cesto for adotado o uso do saco preto, fica dispensado o uso da etiqueta de identificação.

Este resíduo deve ser descartado em containers localizados nos pontos indicados na figura 3. Este descarte deve ser realizado preferencialmente nos dias de coleta pelo caminhão da prefeitura de Campinas (segundas, quartas e sextas-feiras entre 8h00 e 12h00).

Atenção: os containers devem ser mantidos fechados para evitar o acesso de animais e acúmulo de água.

4.3.5 Resíduos orgânicos e inorgânicos recicláveis

Classificação

Entram nessa categoria os resíduos de vidros, metais, papéis, plásticos e óleos vegetais e minerais.

Descarte

Embalagens contaminadas com resíduos de produtos químicos:

Condições de reutilização: as embalagens usadas podem ser reutilizadas internamente pelas Unidades, após avaliação do responsável técnico do laboratório, desde que, após a utilização de todo o conteúdo, seja feita a descontaminação da embalagem como se segue:

- Se a embalagem foi utilizada para conter ácido ou base, lavar o recipiente três vezes sob agitação, neutralizar a água de lavagem e descartar na pia.
- Se a embalagem foi utilizada para conter solvente, lavá-la três vezes com etanol sob agitação, armazenando o resíduo em recipiente próprio para descarte.
- Se a embalagem foi utilizada para conter soluções de metais tóxicos, deixar de molho por 24 horas em solução de ácido nítrico 1 mol.L⁻¹. Em seguida esses frascos são lavados com água em abundância e enviados para descartes de sólidos recicláveis. A solução de ácido nítrico pode ser utilizada várias vezes para descontaminação de frascos, passando por um processo de precipitação de metais tóxicos e

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

neutralização antes de ser descartada.

- Em casos de embalagens de produtos tóxicos que não possam ser reutilizadas, elas deverão ter o mesmo tratamento dos produtos nelas contidos.

Garantir que todo o produto original seja drenado antes da descontaminação da embalagem. No caso de frascos de vidro, metal ou plástico, os mesmos deverão ser descontaminados, separados e tratados como resíduos sólidos recicláveis.

É proibida a doação de embalagens usadas, para reutilização por colaboradores, alunos, estagiários ou terceiros.

Embalagens de insumos de microbiologia podem ser enxaguadas e enviadas para reciclagem, desde que seu conteúdo não apresente toxicidade.

Resíduos não perigosos

• **Sólidos recicláveis (copos plásticos, embalagens plásticas, papel, papelão, isopor, metais, vidros, embalagens plásticas laminadas etc.):** os resíduos assim classificados são acondicionados no local de trabalho e a seguir são transportados até os pontos de coleta de resíduo reciclável do Itai em saco azul, verde ou incolor. Devem ser dispostos de forma organizada podendo ser reunidos todos os tipos de recicláveis em único recipiente ou, quando possível, separados por tipo. As caixas de papelão devem ser desmontadas, frascos e outros recipientes devem ter todo seu conteúdo esvaziado, objetos cortantes devem ser identificados e protegidos contra acidentes, materiais de grande porte devem ser dispostos de forma que não atrapalhe os demais, preferencialmente transportados no dia da coleta. A área designada para o acondicionamento temporário de materiais recicláveis deve ser mantida limpa e organizada.

A identificação de cores a seguir é o padrão utilizado quando há separação dos tipos de resíduos recicláveis e é ainda utilizada em algumas Unidades:

AMARELO	VERMELHO	VERDE	AZUL	MARROM
METAIS	PLÁSTICOS	VIDROS	PAPÉIS	RESÍDUO COMUM

Em ambientes onde não há separação dos tipos de resíduos recicláveis identificados por cores, o cesto é identificado com a etiqueta de Resíduo Reciclável, disponível em: Intranet > Times da Qualidade > Time de Gerenciamento de Resíduos > Etiqueta para Resíduo Reciclável. Em ambientes internos (sem a circulação de visitantes) quando no cesto for adotado o uso do saco azul ou verde, fica dispensado o uso da etiqueta de identificação.

Os pontos de coleta do resíduo reciclável estão apresentados na Figura 3. Esse tipo de resíduo é destinado para Cooperativas de reciclagem e coletados pela Prefeitura de Campinas.

• **Óleos vegetais:** devem ser enviados, devidamente embalados em frascos plásticos para evitar vazamentos, ao ponto de coleta apresentado na Figura 3.

Observação: óleos minerais também são passíveis de reciclagem ou reaproveitamento. Entretanto o Itai não gerencia esse tipo de resíduo. Para mais informações, sugere-se consultar o site da internet E-cycle.

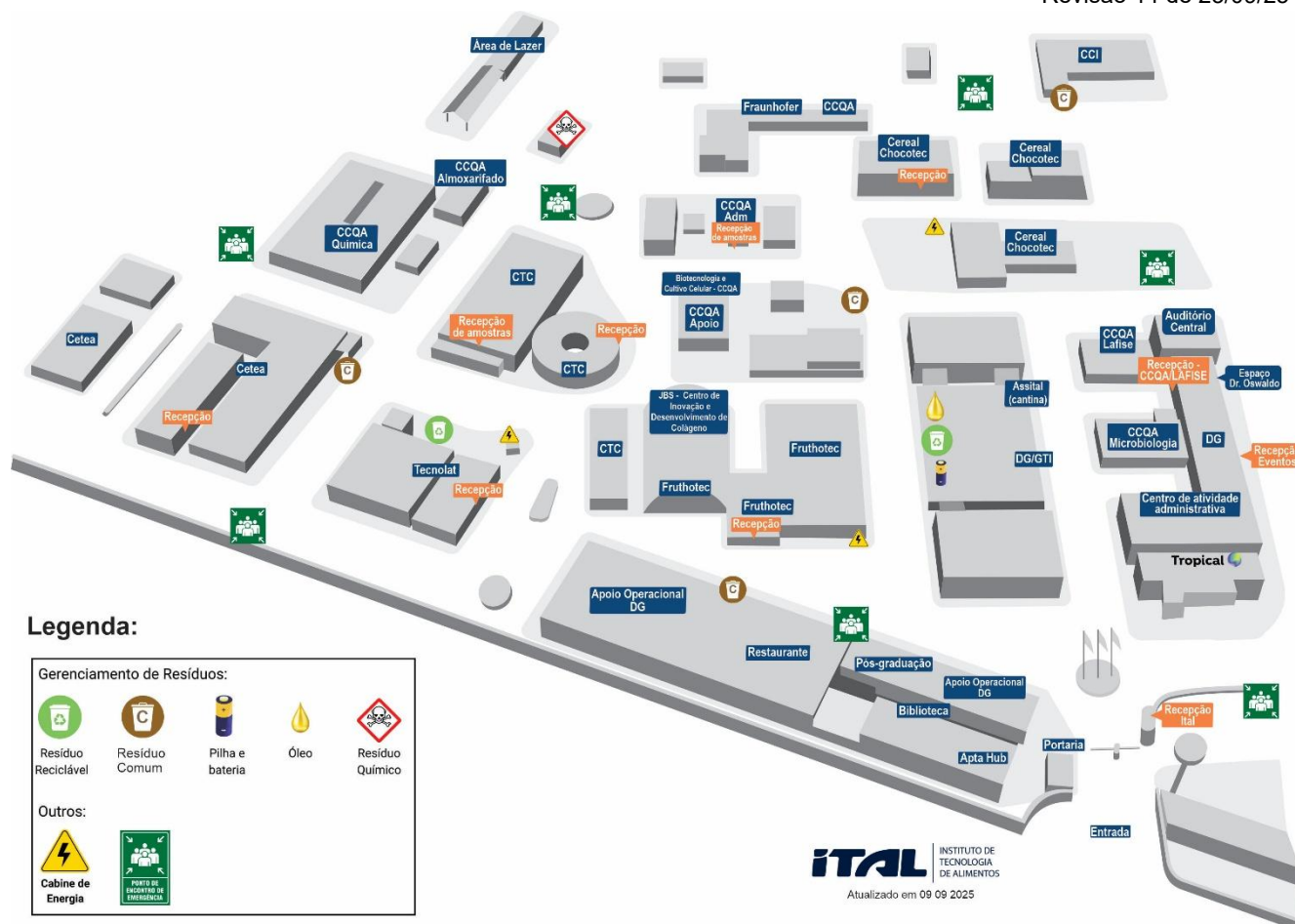


FIGURA 3. Pontos de coleta de resíduo reciclável, resíduo *comum*, pilhas, baterias, óleo vegetal, embalagens contaminadas com óleo e área de descarte de resíduo químico.

4.4 Acondicionamento e armazenamento dos resíduos químicos

Quando não for possível o tratamento dos resíduos, estes são levados para descarte/tratamento/incineração, adequadamente acondicionados, de forma que os líquidos estejam em bombonas plásticas de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) homologadas para transporte terrestre de resíduo perigoso, de acordo com a legislação vigente (Resolução ANTT 420) com tampa valvulada com capacidade de 20L, atentando-se a capacidade máxima de 80% do volume total (16L) por bombona (em caso de solventes orgânicos, verificar compatibilidade do resíduo com o material de acondicionamento); os resíduos sólidos devem ser acondicionados em barricas de fibra celulósica, caixas de papelão homologadas ou reforçadas, com saco plástico interno para contenção do produto.

As bombonas, caixas e barricas devem ser identificadas com etiqueta disponível em: Intranet > Documentos da Qualidade > Modelo de etiquetas > EtiquetaResíduoQuímico.doc, que deve ter todos os campos preenchidos, devendo no campo classificação ser preenchida a letra correspondente, indicada na figura abaixo:

	C: Corrosivo		E: Explosivo
	O: Oxidante (Comburente)		F: Inflamável
	F+: Extremamente inflamável		T: Tóxico
	T+: Muito tóxico		Xi: Irritante
	Xn: Nocivo		N: Tóxico para o ambiente
	R: Risco respiratório		M: Mutageneidade
	CA: Carcinogênico		R: Tóxico a reprodução

FIGURA 4. Classificação de resíduo químico

Após preenchimento, as etiquetas são fixadas nos itens (bombonas, caixas ou barricas) que contêm os resíduos químicos, devendo estar protegidas contra intempéries com fitas adesivas plásticas. Somente após essa identificação, o item pode ser destinado à **Área de Armazenamento de Resíduos Químicos do Itai**.

Os resíduos químicos encaminhados para essa área devem ser armazenados obedecendo aos critérios de compatibilidade observados para armazenamento de reagentes químicos (Anexo I). Para encaminhamento do

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

resíduo químico, a Unidade geradora solicita a chave para o coordenador do Time de Gerenciamento de Resíduos ou seu substituto (informação disponível em Intranet > Times da Qualidade > Time de Gerenciamento de Resíduos) e, por e-mail, informa à coordenação do Time a quantidade e tipo de resíduos que serão enviados. O coordenador do Time preencherá a informação do FQ-07.37, que terá acesso liberado apenas ao RA e coordenadores do Time.

A localização da área de Armazenamento de Resíduos Químicos do Itai está apresentada na Figura 3.

Periodicamente, os resíduos químicos gerados são conduzidos para descarte/tratamento/incineração.

Atenção! Podem ser efetuadas misturas de reagentes de uma mesma classe dentro de uma única bombona, porém deve-se verificar a lista de compatibilidade de reagentes (Anexo I), para não formar misturas perigosas, principalmente tratando-se de resíduos orgânicos.

4.5 Transporte de resíduos químicos

Todos os resíduos gerados pelo Itai a ser enviados para a empresa responsável pela incineração são acompanhados dos seguintes documentos, devidamente preenchidos:

1. Etiquetas de identificação (Intranet > Documentos da Qualidade > Modelo de etiquetas > EtiquetaResíduoQuímico.doc);
2. Ficha de emergência (Anexo II);
3. Declaração de retirada (Anexo III);
4. Cópia do CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental)
5. Solicitar o Sigor-MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos).

O contato com a empresa incineradora é efetuado com antecedência e o material somente é enviado mediante o aceite por escrito. O envio dos resíduos, preenchimento e arquivamento da documentação pertinente é de responsabilidade do Centro de Atividade Administrativa, com a orientação e apoio do Time de Gerenciamento de Resíduos. Os documentos devem apresentar os seguintes detalhes:

- As etiquetas de identificação devem conter todas as informações constantes do modelo de etiqueta-padrão (ver item 4.4).
- A Ficha de Emergência deve ser devidamente preenchida (vide Anexo II), de modo a fornecer todas as informações técnicas dos resíduos que estão sendo transportados.
- A Declaração de Retirada é feita em papel ofício timbrado, com o devido encaminhamento a empresa responsável pela incineração dos resíduos, como apresentado no Anexo III.
- Cópia do CADRI de autorização para incineração dos resíduos químicos gerados pelo Itai, emitido pela CETESB.
- Manifesto de Acompanhamento de Resíduos preenchido segundo orientação da empresa responsável pela incineração.
- O Manifesto de Transporte de Resíduos é um documento emitido pela Cetesb através do SIGOR-MTR. O Itai já possui cadastro nesse sistema. Quando necessário entrar em contato com o Time de Gerenciamento de Resíduos ou com a DG.

5 Responsabilidade

Todas as Unidades do Itai são responsáveis pela implementação desta IT.

Todo resíduo produzido é de responsabilidade da Unidade geradora até que esse seja destinado à incineração, reciclagem ou aterro sanitário. Para toda atividade que gere resíduos a serem descartados devem ser previstos os mecanismos e os meios para o descarte apropriado, cabendo ao Time de Gerenciamento de Resíduos a função de orientação e conscientização.

A Diretoria Geral e o Time de Gerenciamento de Resíduos são responsáveis pela manutenção da área de descartes, pelo armazenamento dos materiais neste local e encaminhamento do material para incineração, reciclagem ou aterro sanitário. Os colaboradores responsáveis pela área de descartes devem ser devidamente treinados e utilizar EPIs e EPCs necessários para esta atividade.

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

O controle da recepção e do envio de resíduos para incineração é responsabilidade do Centro de Atividade Administrativa e a reciclagem (por exemplo, do mercúrio das lâmpadas) e conservação da área de descarte são de responsabilidade do Setor Apoio Operacional - DG, que mantém todos os registros pertinentes ao assunto.

A Diretoria Geral e o Conselho Diretor são responsáveis pela viabilização dos recursos e dos meios necessários para aquisição de todo material necessário ao descarte/reciclagem.

A indicação do representante da Unidade no Time de Gerenciamento de Resíduos é responsabilidade do Diretor da Unidade.

A Unidade é responsável por orientar e instruir os colaboradores e estagiários a realizarem o treinamento online gerenciamento de resíduos do Itai.

A Secretaria da pós-graduação é responsável por orientar e instruir os alunos a realizarem o treinamento online gerenciamento de resíduos do Itai.

O Time de Gerenciamento de Resíduos é responsável pelo controle dos resíduos armazenados na área de descarte de resíduos químicos.

6 Aprovação

A aprovação desta IT é de responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 431**, de 5 de julho de 2002. Altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, n. 99, p. 123, 25 maio 2011. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=630. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 348**, de 16 de agosto de 2004. Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, n. 158, 17 ago. 2004. Seção 1, p. 70. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=440. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 357**, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, n. 53, p. 58-63, 18 mar. 2005. Disponível em: http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=450. Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres. **Resolução nº 701**, de 25 de agosto de 2004. Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e seu anexo. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 agosto 2004. Disponível em:

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

<http://tri-leg.antt.gov.br/Normativas/20040825-Legisla%C3%A7%C3%A3o-Brasil-2960.pdf> . Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 430**, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 92, p. 89, 16 mai. 2011. Disponível em: http://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=627 . Acesso em: 16 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 222**, de 28 de março de 2018. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 61, p. 76, 29 mar. 2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-8436194> . Acesso em: 16 set. 2025.

7.2 Referências complementares

COMISSÃO DE SEGURANÇA E ÉTICA AMBIENTAL. Instituto de Química. **Gerenciamento de Resíduos. Normas de gerenciamento de resíduos químicos do Instituto de Química da UNICAMP**. Campinas: UNICAMP, 2005. 10 p. Disponível em: <https://iqm.unicamp.br/sites/default/files/normasResiduos.pdf> . Acesso em: 16 set. 2025.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Gerenciamento de resíduos químicos – normas e procedimentos gerais**. Ribeirão Preto: Laboratório de Resíduos Químicos, [s.d]. 34 p. (Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão Preto).

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Gerenciamento de resíduos químicos – normas e procedimentos para passivos químicos**. Ribeirão Preto: Laboratório de Resíduos Químicos, [s.d]. 11 p. (Prefeitura do Campus Administrativo de Ribeirão Preto).

GONÇALVES, Sérgio A. **Gestão de produtos químicos**. Santos, Sorocaba: Conselho Regional de Química IV Região (SP), 2012. 99 p. Minicursos 2012.

BRASIL. Casa Civil. **Lei nº 12.305 (Lei Ordinária)**, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos. Altera a lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/12305.htm> . Acesso em: 16 set. 2025.

7.3 Referências cruzadas

MQ	PQ-04.02	PQ-07.01	IT-07.01.04	FQ-07.37
MS	PQ-06.02	IT-06.01.11	IT-07.01.06	

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
13	15/08/24	Coordenadora Time de Gerenciamento de Resíduos	CGQ	Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.3.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 7.1, 7.2 e 7.3 (atualização do mapa e adequação de redação).
14	23/09/25	Coordenadora Time de Gerenciamento de Resíduos	CGQ	 Cinthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.4, 4.3.5, 7.1 e 7.2 (adequação da identificação de resíduo comum, melhoria na redação e atualização do mapa).

Anexo I – Compatibilidade de reagentes

A Figura 4 apresenta algumas famílias químicas e a possibilidade de reação indesejável entre produtos pertencentes a cada uma das famílias.

A Tabela 10 apresenta exemplos de algumas substâncias químicas e os respectivos compostos incompatíveis a elas. Elas devem ser transportadas, armazenadas, usadas e descartadas de tal maneira que, no caso de acidentes, não entrem em contato umas com as outras.

Importante! – A lista da Tabela 10 não é completa, mas pode ser utilizada como um guia para os reagentes mais comumente usados. Nos casos omissos consultar literatura específica. Esta lista deve ser revista sempre que possível.

INCOMPATIBILIDADE DE "FAMÍLIAS" QUÍMICAS

As intersecções marcadas com "X" representam a possibilidade de reação indesejável entre os produtos pertencentes a cada uma das famílias.

Fonte: U.S. Coast Guard

ÁGUA	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

As intersecções marcadas com "X" representam a possibilidade de reação indesejável entre os produtos pertencentes a cada uma das famílias.

Fonte: U.S. Coast Guard

FIGURA 4. Incompatibilidade de famílias químicas (Gonçalves, 2012). (www.resqui.unb.br).

IT-07.01.01 – Gerenciamento de resíduos

Revisão 14 de 23/09/25

TABELA 10. Exemplos de substâncias químicas e respectivas substâncias incompatíveis.

Reagentes	Incompatível com
Acetona	Bromo, cloro, ácido nítrico, ácido sulfúrico
Ácido acético	Ácido nítrico, ácido crômico, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos, etilenoglicol
Ácido sulfúrico	Cloratos, percloratos, permanganato de potássio e seus sais
Ácido nítrico conc.	Ácidos cianídrico, anilina, óxido de crômio VI, sulfeto de hidrogênio, ácido acético, ácido crômico, líquidos e gases inflamáveis
Ácido perclórico	Anidrido acético, álcoois, bismuto e suas ligas, papel e madeira
Acetileno	Cloro, bromo, flúor, cobre, prata e mercúrio
Água	Metais alcalinos e terrosos, seus hidretos e óxidos, peróxidos de bário, carbonetos, ácido crômico, oxiclureto e pentaclureto de fósforo, etc.
Anilina	Ácido nítrico e peróxido de hidrogênio
Bromo e cloro	Acetona, benzeno, hidróxido de amônia, benzina de petróleo, hidrogênio, acetileno, etano, propano, butadienos e pós metálicos
Cianetos	Ácidos
Cloratos e percloratos	Sais de amônio, ácidos, metais em pó, matérias orgânicas particuladas e combustíveis
Enxofre	Qualquer matéria oxidante
Fósforo	Enxofre, compostos oxigenados, clorados, perclorados, nitratos e permanganatos
Hidrocarbonetos	Ácido crômico, flúor, cloro, bromo e peróxidos
Óxido de crômio VI	Ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos inflamáveis e naftaleno
Peróxido de hidrogênio	Álcoois, anilina, cobre, crômio, ferro, líquidos inflamáveis, sais metálicos, compostos orgânicos em pó, nitrometano e metais em pó.
Peróxido de sódio	Ácido acético, anidrido acético, benzaldeído, etanol, metanol, etilenoglicol, acetatos de metila e etila e furfural.
Permanganato de potássio	Glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico e benzaldeído

Anexo II - Ficha de emergência
FICHA DE EMERGÊNCIA

Expedidor:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	Nome Adequado Para o Embarque:	Número de Risco:	90
Endereço:	Av. Brasil, 2880, Campinas SP	Substâncias que apresentam risco para o meio ambiente, líquida, N.E.	Número da ONU:	3082
Telefone:	(19) XXXXX		Classe de Risco:	9
			Descrição:	Substâncias Perigosas Diversas

Aspecto: Cor e odor característicos, líquido.

EPI: Avental de PVC, Luva PVC, Óculos ou protetor facial, Bota de PVC, respiradores com filtros multigás.

RISCOS

- Fogo: - Material inflamável, quando aquecido, libera gases tóxicos e/ou corrosivos.
- Saúde: - Pode ser fatal se inalado, ingerido ou absorvido pela pele;
- Os efeitos do contato, ingestão ou inalação podem não ser imediatos;
- O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos ou tóxicos.
- Meio Ambiente: - As águas residuais do controle do fogo podem ser corrosivas ou tóxicas e causar poluição do solo e cursos de água.

EM CASO DE ACIDENTE

- Vazamento: **Isole imediatamente a área de vazamento num raio de 50 metros em todas as direções; Mantenha as pessoas afastadas; Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas.**
- Elimine todas as fontes de ignição, impeça faíscas ou chamas, não fume;
- Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas de proteção adequadas;
- Estancar e conter o vazamento, se possível, e avisar a polícia Rodoviária ou a autoridade local.
- Fogo: **Se a carreta ou vagão estiver envolvido no fogo, isole a área num raio de 800 metros em todas as direções. Considere a possibilidade de evacuação da área isolada.**
- Utilize pó químico, CO₂, jato d'água ou espuma normal;
- Afaste as embalagens/recipientes sob ação do fogo se isso puder ser feito sem risco;
- Resfrie lentamente com água os recipientes expostos às chamas mesmo após o fogo ter sido extinto;
- Poluição: - Contenha as águas residuais de controle ao fogo;
- Evite que o produto se espalhe e atinja as fontes de água (rios, córregos, lagos, etc.).
- Envolvimento de Pessoas: - Remova a vítima para o ar fresco, solicite assistência médica de emergência;
- Se a vítima não estiver respirando, aplique respiração artificial; não faça respiração boca a boca caso a vítima tenha inalado ou ingerido o produto, para estes casos utilize máscara ou outro sistema de respiração adequado; se a respiração estiver difícil, administre oxigênio;
- Em caso de contato, lave a pele ou os olhos em água corrente por 20 minutos;
- Remova e isole roupas e calçados contaminados;
- Mantenha a vítima aquecida e imóvel;
- Os efeitos da exposição (inalação, ingestão ou contato com a pele) podem não ser imediatos.
- Informações ao Médico: - Tratamento sintomático;
- Procedimento para substâncias químicas desconhecidas;
- Certifique-se de que a equipe médica está ciente dos riscos do produto e que tomaram as medidas adequadas para a sua própria proteção.
- Observações: **No caso de emergência ligue para Itai (19) 3743-1710 e (Identificar aqui a empresa responsável pelo transporte e destinação dos resíduos).**

Telefones Úteis

REGIÃO	DEFESA CIVIL	BOMBEIROS	POLÍCIA ROD. FEDERAL	ÓRGÃO MEIO AMBIENTE
NORTE				
Acre	(68) 3223-2711	193	(68) 3212-5300	(68) 3226-3212
Amapá	(96) 3222-3598	193	(96) 3222-7626	(96) 2101-9000
Amazonas	(92) 3216-9382	193	(92) 3216-5270	(92) 3613-3080
Pará	(91) 4006-8387	193	(91) 3242-4858	(91) 3210-4700
Rondônia	(69) 3216-8952	193	(69) 3211-7800	(69) 3217-2701
Roraima	(95) 3222-3598	193	(95) 3621-7100	(95) 4009-9400
Tocantins	(63) 3218-4732	193	(63) 3215-9700	(63) 3219-8400
NORDESTE				
Maranhão	(98) 3212-1521	193	(98) 3244-5372	(98) 3232-7288
Piauí	(86) 3211-0477	193	(86) 3233-1414	(86) 3233-2599
Ceará	(85) 3101-4582	199	(85) 3295-3022	(85) 3272-1600
Rio G. Norte	(84) 3232-1769	193	(84) 4009-1550	(84) 3201-5840
Paraíba	(83) 3218-4678	193	(83) 3533-4700	(83) 3244-3464
Pernambuco	(81) 3181-2491	199	(81) 3201-0700	(81) 3441-6338
Alagoas	(82) 3315-2843	193	(82) 3324-1135	(82) 2122-8302
Sergipe	(79) 3179-3760	193	(79) 2107-3900	(79) 3179-7313
Bahia	(71) 3371-9874	193	(71) 2101-2201	(71) 3172-1650
SUDESTE				
Espírito Santo	(27) 3137-4430	193	(27) 3212-6900	(27) 3089-1150
Minas Gerais	(31) 3915-0226	193	(31) 3064-5300	(31) 3555-6100
Rio de Janeiro	(21) 2258-8868	193	(21) 3503-9000	(21) 3077-4266
São Paulo	(11) 2193-8888	193	(11) 2795-2300	(11) 3066-2662
SUL				
Paraná	(41) 3210-2782	193	(41) 3535-1910	(41) 3360-6172
Santa Catarina	(48) 3664-7000	193	(48) 3251-3200	(48) 3216-1700
Rio G. do Sul	(51) 3210-4219	193	(51) 3375-9700	(51) 3214-3432
CENTRO OESTE				
Mato G. do Sul	(67) 3318-1104	193	(67) 3320-3600	(67) 3317-2952
Mato Grosso	(65) 3613-8400	193	(65) 3928-3000	(65) 3613-7200
Goiás	(62) 3201-2030	193	(62) 3216-8800	(62) 3265-1300
Distr. Federal	(61) 3355-8159	193	(61) 3395-9300	(61) 3035-3400

Anexo III – Declaração de retirada de resíduos químicos para incineração

Campinas, ---- de ---- de ----

Declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar que foi retirado do Instituto de Tecnologia de Alimentos – Itai a quantia de:

_____ bombonas plásticas de 20 litros com resíduos químicos

_____ caixas de papelão com resíduos químicos

Os produtos citados acima têm por destino a empresa-----, localizada-----, para que possam ser destruídos por processo térmico de incineração.

A incineração dos resíduos químicos gerados pelo Itai foi aprovada pela CETESB através do CADRI nº-----

Assinatura e nome completo do motorista do caminhão